

Programming — Föreläsning 2

Funktioner & upprepningsbar kod

Marcell Ziegler

2026-06-02

Funktionsbegreppet

Vad är en funktion?

- En funktion är lite som en mekanisk låda:

Funktionsbegreppet

Vad är en funktion?

- En funktion är lite som en mekanisk låda:
 1. Något går in

Funktionsbegreppet

Vad är en funktion?

- En funktion är lite som en mekanisk låda:
 1. Något går in
 2. Det behandlas

Funktionsbegreppet

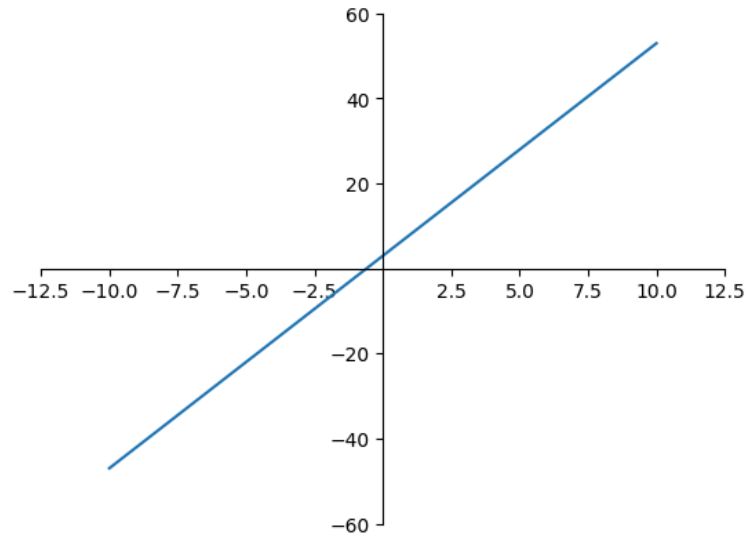
Vad är en funktion?

- En funktion är lite som en mekanisk låda:
 1. Något går in
 2. Det behandlas
 3. Och något kanske går ut

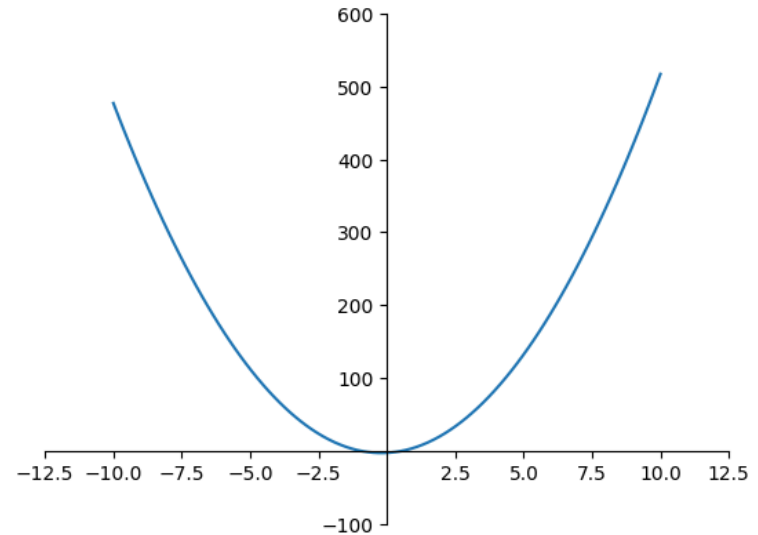
Matematiska funktioner

Ett matematiskt uttryck som tar *argument* och ger ett *funktionsvärde*.

En graf av $f(x) = 5x + 3$



En graf av $f(x) = 5x^2 - 2x + 3$



Funktioner som kod

```
1  def mattefunktion(x):  
2      return 5 * x + 3  
3  
4  def andragradsfunktion(x):  
5      return 5 * x**2 + 2 * x - 3
```

Python

Funktioner som kod

```
1  def mattefunktion(x):  
2      return 5 * x + 3  
3  
4  def andragsfunktion(x):  
5      return 5 * x**2 + 2 * x - 3
```

Python

```
mattefunktion(5)
```

```
>>> 28
```

```
andragsfunktion(3)
```

```
>>> 48
```


Funktioner med flera indata

```
1 def addition(a, b):  
2     return a + b  
3  
4 def sätt_ihop(del1, del2):  
5     return "del1: " + del1 + " och del 2: " + del2
```

Python

Variablers synlighet

```
1 def funktion(a, b):  
2     tal1 = a - 3  
3     tal2 = b * 3  
4  
5     return tal1 - tal2
```

Python

Start av block

Slut av block

- Variabler existerar endast inom sitt **scope**
 - I dett fall sitt **block**

Variablers synlighet

```
1 def funktion(a, b):  
2     tal1 = a - 3  
3     tal2 = b * 3  
4  
5     return tal1 - tal2
```

Python

Start av block

Slut av block

- Variabler existerar endast inom sitt **scope**
 - I dett fall sitt **block**
- Saker definierade för hela programmet kallas **globala**

Variablers synlighet

```
1 def funktion(a, b):  
2     tal1 = a - 3  
3     tal2 = b * 3  
4  
5     return tal1 - tal2
```

Python

Start av block

Slut av block

- Variabler existerar endast inom sitt **scope**
 - I dett fall sitt **block**
- Saker definierade för hela programmet kallas **globala**
- Variabler i blocket tar prioritet över globala variabler

Variablers synlighet

```
1 def funktion(a, b):  
2     tal1 = a - 3  
3     tal2 = b * 3  
4  
5     return tal1 - tal2
```

Python

Start av block

Slut av block

- Variabler existerar endast inom sitt **scope**
 - I dett fall sitt **block**
- Saker definierade för hela programmet kallas **globala**
- Variabler i blocket tar prioritet över globala variabler
- Lokala variabler raderas efter att blocket tar slut

Funktioner som algoritmer

En funktion kan...

Funktioner som algoritmer

En funktion kan...

- ...ha ingen indata, eller ingen direkt utdata

Funktioner som algoritmer

En funktion kan...

- ...ha ingen indata, eller ingen direkt utdata
- ...**exekvera** — köra — mer än bara beräkningar

Funktioner som algoritmer

En funktion kan...

- ...ha ingen indata, eller ingen direkt utdata
- ...**exekvera** — köra — mer än bara beräkningar

Ett exempel:

```
1 def skriv_namn(namn):  
2     print("Hej! Jag heter: " + namn)  
3     print("Kul att träffas :)")
```

python